
Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Anwendungen der Satzgruppe des Pythagoras
3. Erkundung II
4. Historisches
5. Erkundung VII: „Spiele zum Teilen“



Heute

1. **Rückblick**
2. Anwendungen der Satzgruppe des Pythagoras
3. Erkundung II
4. Historisches
5. Erkundung VII: „Spiele zum Teilen“



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- den Begriff des Flächeninhalts
- Konstruktionen nur mit Zirkel und Lineal



Rückblick

Das können/wissen Sie:

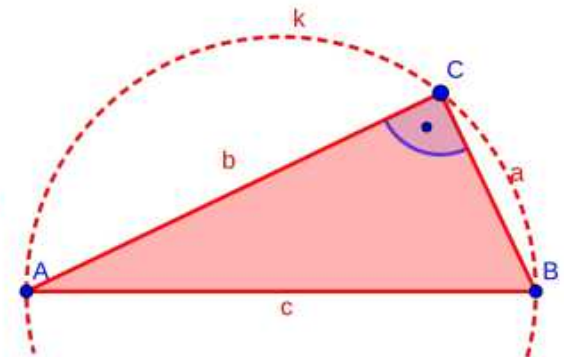
- die Satzgruppe des Pythagoras:
 - Satz des Pythagoras (und einen Beweis)

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).





Rückblick

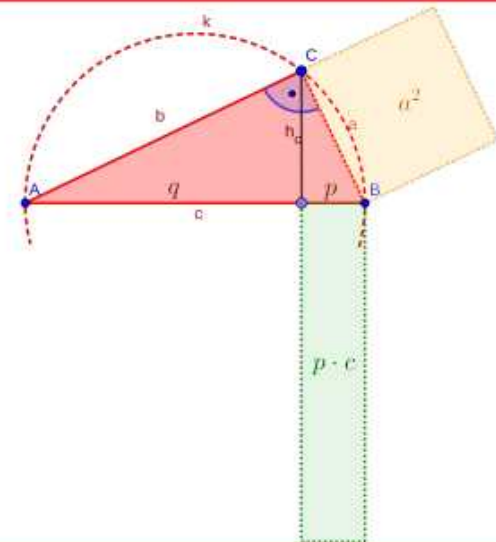
Das können/wissen Sie:

- die Satzgruppe des Pythagoras:
 - Kathetensatz (und einen Beweis)

(Katheten-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist die Summe der Flächeninhalte des
Quadrats über einer Kathete gleich dem
Flächeninhalt des Rechtecks aus anliegendem
Hypotenusenabschnitt und Hypotenuse ($a^2 = p \cdot c$).*





Rückblick

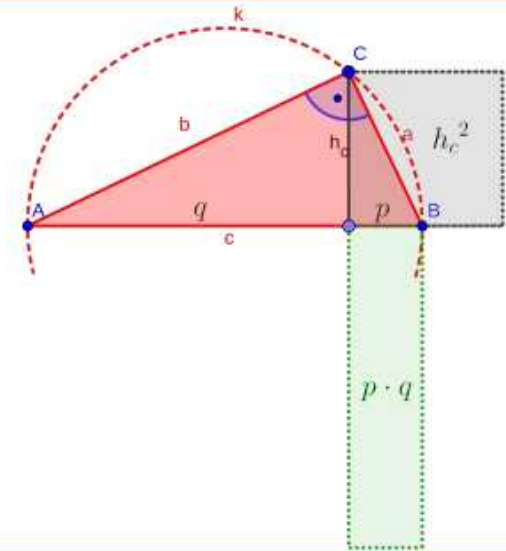
Das können/wissen Sie:

- die Satzgruppe des Pythagoras:
 - Höhensatz (und einen Beweis)

(Höhen-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist der Flächeninhalt des Quadrats
über der Höhe zur Hypotenuse gleich
dem Flächeninhalt des Rechtecks aus
den beiden Hypotenusenabschnitten ($h_c^2 = p \cdot q$).*





Rückblick

Das können/wissen Sie:

- Umkehrung des Satz des Pythagoras (Satz des Thales)

Umkehrung des Satzes von Pythagoras:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn für die Flächeninhalte der Quadrate über den Seiten a, b und c die Beziehung $a^2 + b^2 = c^2$ gilt,

dann hat das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel.



Rückblick

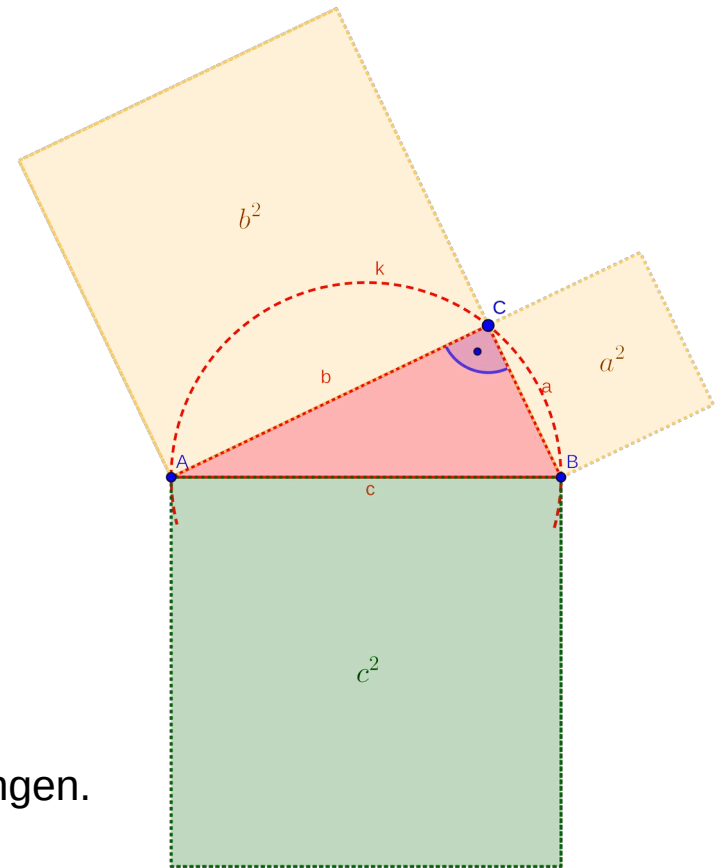
Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Genau dann, wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).

(Zusammenfassung der beiden wenn-dann-Richtungen.
Rückrichtung ohne Beweis)



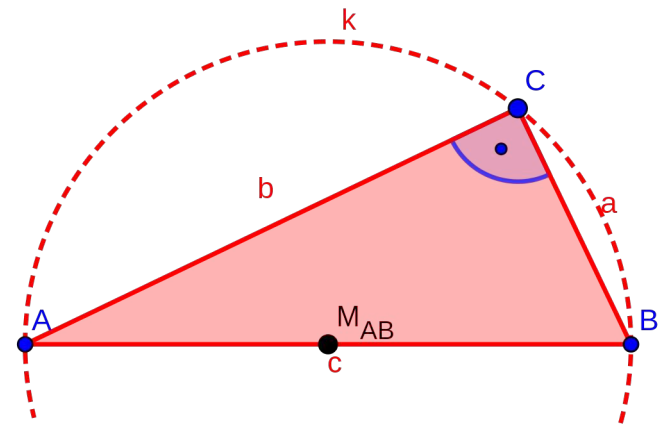


Umkehrung: Satz des Thales

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn der Punkt C des Dreiecks ABC auf dem Halbkreis mit dem Mittelpunkt als Mittelpunkt der Strecke AB liegt, dann ist ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit rechtem Winkel in C.



Aufgabe:

Konstruieren Sie (nur mit Zirkel und Lineal) ein rechtwinkliges Dreieck, dessen eine Kathete eine Länge von 3 cm hat und dessen Hypotenuse 8 cm lang ist.



Heute

1. Rückblick
2. **Anwendungen der Satzgruppe des Pythagoras**
3. Erkundung II
4. Historisches
5. Erkundung VII: „Spiele zum Teilen“



Flächeninhalte bei den Griechen (und in der Primarstufe)

Versuch, vorhandene Flächen auf ein Rechteck mit einer vorgegebenen Einheitsseitenlänge zu beziehen.

(Primarstufe: Versuch, Flächeninhalte mit Einheitsmaßen auszumessen).

Aufgabe:

Verwandeln Sie durch Konstruktion (nur Zirkel und Lineal)...

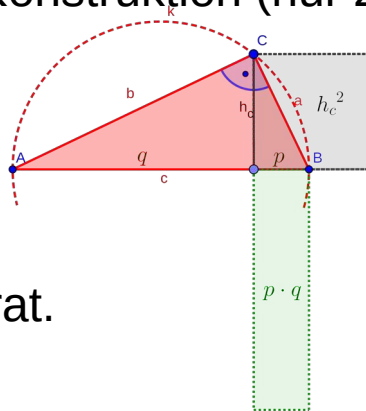
a) ... ein Rechteck mit

$$A(F_R) = 24\text{cm}^2 \text{ und}$$

einer Seitenlänge

$$a = 6\text{cm} \text{ in ein Quadrat.}$$

(Höhensatz!)





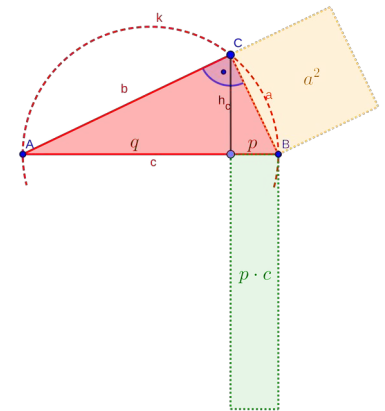
Flächeninhalte bei den Griechen (und in der Primarstufe)

Versuch, vorhandene Flächen auf ein Rechteck mit einer vorgegebenen Einheitsseitenlänge zu beziehen.
(Primarstufe: Versuch, Flächeninhalte mit Einheitsmaßen auszumessen).

Aufgabe:

Verwandeln Sie durch Konstruktion (nur Zirkel und Lineal)...

- b) ... ein Quadrat mit
 $A(F_Q) = 36\text{cm}^2$ in
ein Rechteck der
Länge 3cm.
(*Kathetensatz!*)





Flächeninhalte bei den Griechen (und in der Primarstufe)

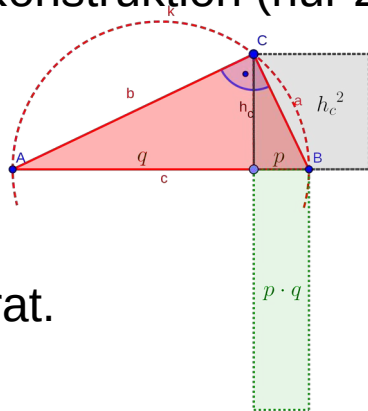
Versuch, vorhandene Flächen auf ein Rechteck mit einer vorgegebenen Einheitsseitenlänge zu beziehen.

(Primarstufe: Versuch, Flächeninhalte mit Einheitsmaßen auszumessen).

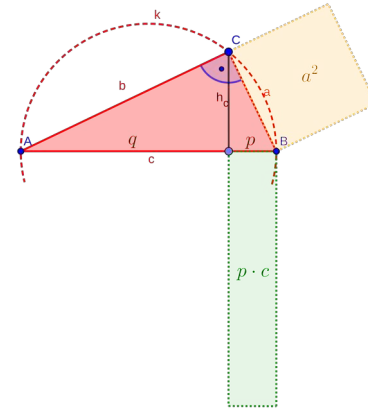
Aufgabe:

Verwandeln Sie durch Konstruktion (nur Zirkel und Lineal)...

- a) ... ein Rechteck mit
 $A(F_R) = 24\text{cm}^2$ und
 einer Seitenlänge
 $a = 6\text{cm}$ in ein Quadrat.
 (Höhensatz!)



- b) ... ein Quadrat mit
 $A(F_Q) = 36\text{cm}^2$ in
 ein Rechteck der
 Länge 3cm.
 (Kathetensatz!)





Flächeninhalte bei den Griechen (und in der Primarstufe)

Messen zweier Rechtecke A und B als direkter Vergleich, wenn das eine Rechteck A eine Seitenlänge a hat.

1. Forme das Rechteck B in ein Quadrat mit gleichem Flächeninhalt um.
2. Forme das entstandene Quadrat in ein Rechteck (B') mit gleichem Flächeninhalt und Seitenlänge a um.
3. Vergleiche die Höhen des Rechtecks A und des umgeformten Rechtecks B' .



Heute

1. Rückblick
2. Anwendungen der Satzgruppe des Pythagoras
- 3. Erkundung II**
4. Historisches
5. Erkundung VII: „Spiele zum Teilen“



Satz des Pythagoras: Verallgemeinerung?

Aufgabe:

Die Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks entsprechen dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse. (*klar, Satz des Pythagoras*)

Ermitteln Sie, ob das auch mit anderen Figuren funktioniert, die an den Katheten und der Hypotenuse anliegen.

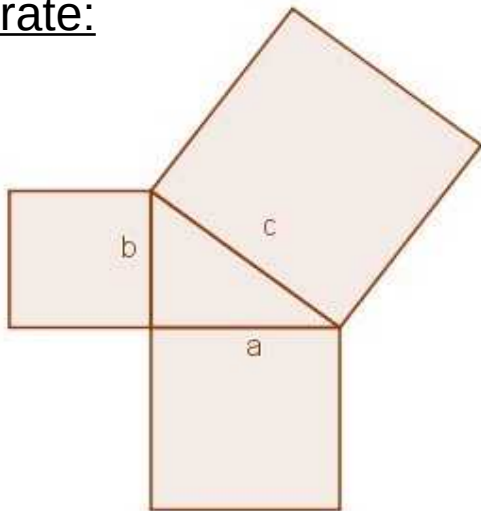


Satz des Pythagoras: Verallgemeinerung?

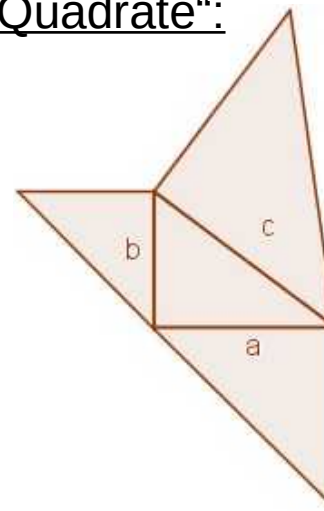
Aufgabe:

Die Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks entsprechen dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse. *Geht das auch mit anderen Figuren?*

Quadrate:



„Halbe Quadrate“:



Man kann zeigen:
Das klappt auch für
„halbe Quadrate“,
also Dreiecke.

Dort gilt: $\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} = \frac{c^2}{2}$



Satz des Pythagoras: Verallgemeinerung?

Probiert man das für unterschiedliche Figuren aus, z.B. regelmäßige Polygone (Fünfeck, Sechseck, ...), so gilt stets die gleiche Beziehung wie bei den Quadraten.

Noch allgemeiner gilt:

Satz:

Für alle ähnlichen Figuren gilt:

Wenn ABC ein rechtwinkliges Dreieck ist,

dann ist der Flächeninhalt der über den Katheten errichteten ähnlichen Figuren zusammen gleich dem Flächeninhalt der ebenfalls ähnlichen Figur über der Hypotenuse.



Satz des Pythagoras: Verallgemeinerung?

Satz:

Für alle ähnlichen Figuren gilt:

Wenn ABC ein rechtwinkliges Dreieck ist,

dann ist der Flächeninhalt der über den Katheten errichteten ähnlichen Figuren zusammen gleich dem Flächeninhalt der ebenfalls ähnlichen Figur über der Hypotenuse.

Beweis:

Sei a eine Kathete und sei c die Hypotenuse.

Wir können annehmen, dass $c = k \cdot a$, bzw. $k = \frac{c}{a}$ (wobei k der Streckfaktor einer Ähnlichkeitsabbildung ist).

Dann gilt für die Flächeninhalte der ähnlichen Figuren über den Katheten a und c :

$$A(F_c) = k^2 \cdot A(F_a) \quad \text{also} \quad k^2 = \frac{A(F_c)}{A(F_a)}.$$

Insgesamt erhalten wir:

$$\frac{A(F_a)}{A(F_c)} = \left(\frac{1}{k^2}\right) = \left(\frac{a}{c}\right)^2 \quad \text{und} \quad \frac{A(F_b)}{A(F_c)} = \left(\frac{b}{c}\right)^2 \quad \text{und zusammen} \quad \frac{A(F_a)}{A(F_c)} + \frac{A(F_b)}{A(F_c)} = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2.$$



Satz des Pythagoras: Verallgemeinerung?

Satz:

Für alle ähnlichen Figuren gilt:

Wenn ABC ein rechtwinkliges Dreieck ist,

dann ist der Flächeninhalt der über den Katheten errichteten ähnlichen Figuren zusammen gleich dem Flächeninhalt der ebenfalls ähnlichen Figur über der Hypotenuse.

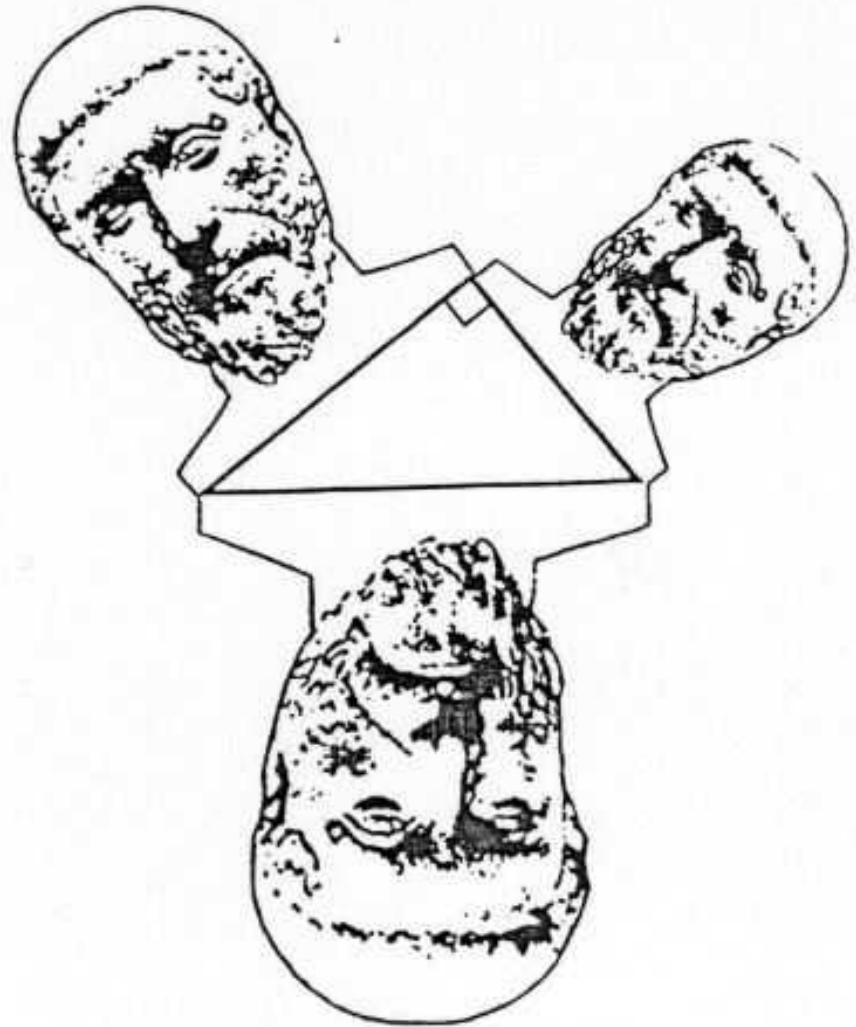
$$\begin{aligned} \frac{A(F_a)}{A(F_c)} + \frac{A(F_b)}{A(F_c)} &= \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{A(F_a) + A(F_b)}{A(F_c)} = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 \\ \Leftrightarrow A(F_a) + A(F_b) &= \left(\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2\right) \cdot A(F_c) \\ &= \left(\frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2}\right) \cdot A(F_c) \\ &= \left(\frac{a^2 + b^2}{c^2}\right) \cdot A(F_c) \end{aligned}$$

Da ABC rechtwinklig ist ($a^2 + b^2 = c^2$), ist also $\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1$

und somit $A(F_a) + A(F_b) = A(F_c)$.

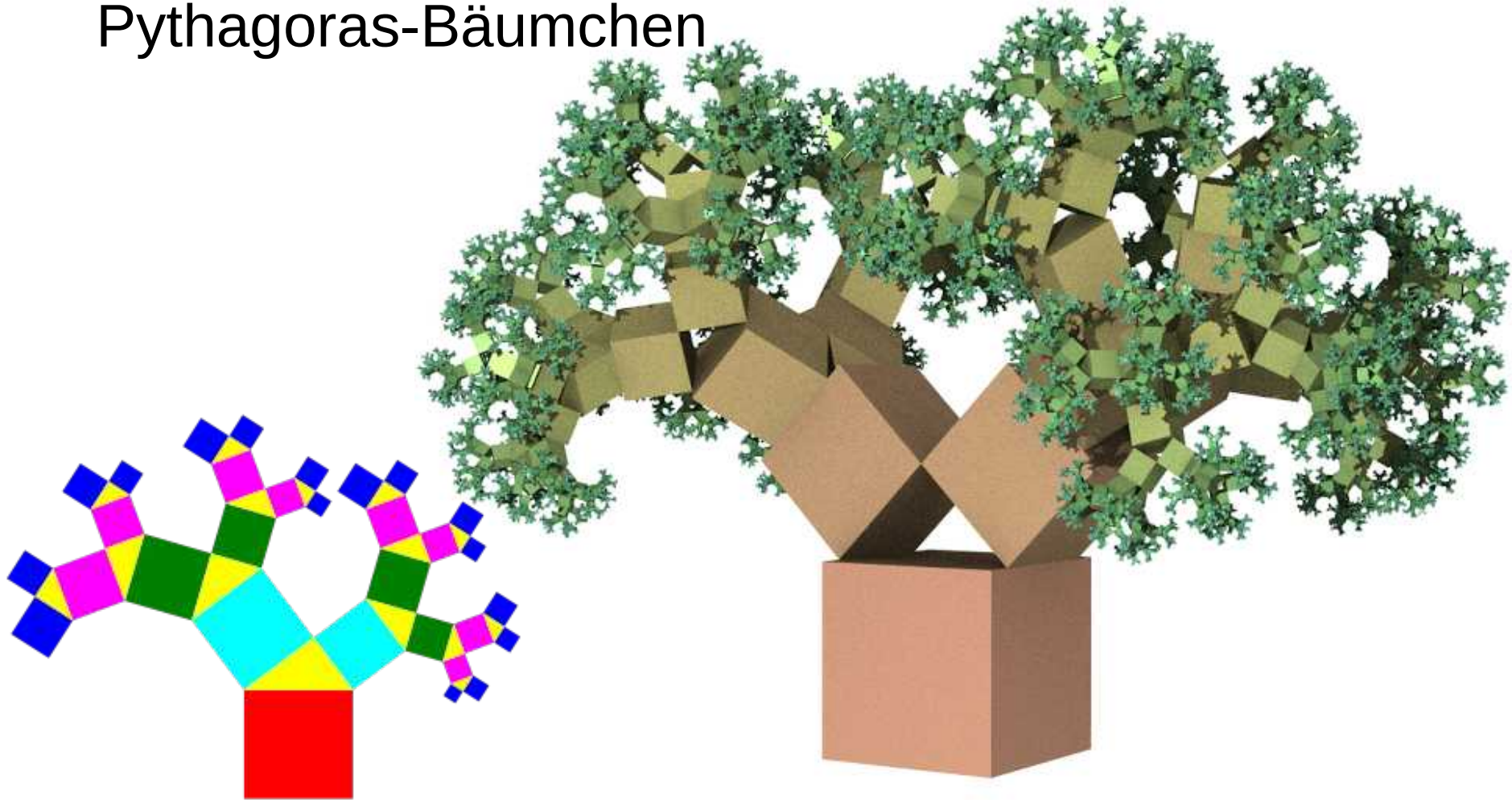


Satz des Pythagoras: Verallgemeinerung?





Pythagoras-Bäumchen





Heute

1. Rückblick
2. Anwendungen der Satzgruppe des Pythagoras
3. Erkundung II
4. **Historisches**
5. Erkundung VII: „Spiele zum Teilen“

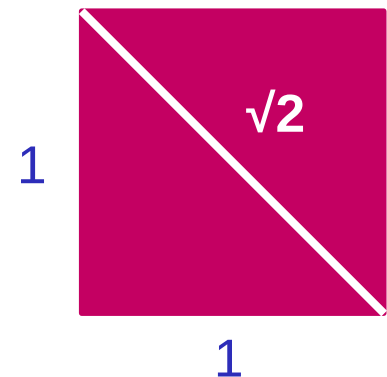
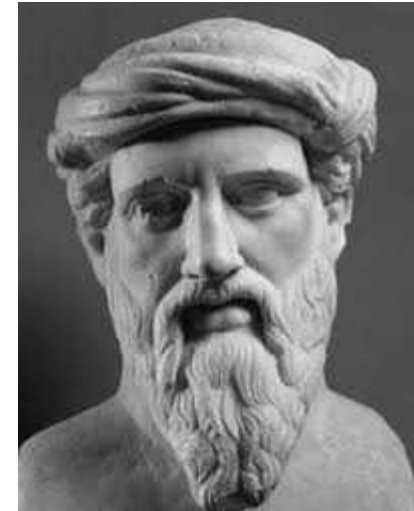


Pythagoras

(vermutlich) Mathematiker, Philosoph

570 – 510 v Chr. (in Griechenland und Süditalien)

- Gründung der Pythagoreer in Kroton (Süditalien)
- Begründer der Mathematik (?)
- Hippias von Metapont zerstört die Gewissheit, dass alle Phänomene durch Verhältnisse natürlicher Zahlen gedeutet werden können:
 - Die Diagonale im Einheitsquadrat kann nicht durch einen Bruch dargestellt werden.





Heute

1. Rückblick
2. Anwendungen der Satzgruppe des Pythagoras
3. Erkundung II
4. Historisches
5. **Erkundung VII: „Spiele zum Teilen“**



Erkundung VII

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

92 Spiele zum Teilen

Resteschlange

Ihr braucht:
Zahlenkärtchen von 1 bis 10
und Spielmarken.

Spielregel:
Die Zahlenkarten liegen verdeckt.
3 Karten ziehen, z.B. 3, 2 und 7.
Eine Geteilt-Aufgabe legen, z.B.
3 : 2 = ? oder 2 : 3 = ? oder 7 : 2 = ?.
Aufgabe ausrechnen und mit dem Rest
auf dem Spielplan vorwärts ziehen.
Die Zahlenkarten wieder untermischen.
Wer zuerst das Ziel genau erreicht,
ist **Sieger!**

① Suche mehrere Aufgaben mit dem Rest 4.
Schreibe sie auf. Zum Beispiel $34 : 5 = 6 \text{ R } 4$ oder $18 : 7 = 2 \text{ R } 4$.
Wie findest du sie am schnellsten?
Versuche es auch mit anderen Resten.

② Entdecker-Päckchen! Findest du noch eine passende Aufgabe?

a) $6 : 5 =$	b) $7 : 6 =$	c) $70 : 8 =$	d) $91 : 9 =$
$12 : 5 =$	$14 : 6 =$	$61 : 8 =$	$83 : 9 =$
$18 : 5 =$	$21 : 6 =$	$52 : 8 =$	$75 : 9 =$
	$28 : 6 =$	$43 : 8 =$	$67 : 9 =$

Cosima Stylianou UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2022

Erkundung VII zu „Spiele zum Teilen“,
Die Matheprofis 2, S. 92

Die braucht:
Zahlenkärtchen von 1 bis 10
und Spielmarken.

Spielregel:
Die Zahlenkarten liegen verdeckt.
3 Karten ziehen, z.B. 3, 2 und 7.
Eine Geteilt-Aufgabe legen, z.B.
 $3 : 2 = ?$ oder $2 : 3 = ?$ oder $7 : 2 = ?$.
Aufgabe ausrechnen und mit dem Rest
auf dem Spielplan vorwärts ziehen.
Die Zahlenkarten wieder untermischen.
Wer zuerst das Ziel genau erreicht,
ist **Sieger!**

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I:** Bei dem Spiel geht es darum zu entscheiden, welche Divisionsaufgabe welchen Rest erzeugt. Die Phänomene, die bei den Resten möglich sind, sollen hier untersucht werden.
 - Untersuchen Sie, welche Reste beim Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m (mit $n > m$) vorkommen können. Schauen Sie bei verschiedenen Divisoren m , welche Reste erzeugt werden, wenn man n mit sich selbst addiert oder multipliziert.
 - Formulieren Sie für Ihre Erkenntnisse aus a) einen Satz (bzw. mehrere Sätze).
 - Versuchen Sie, eine Begründung für Ihre Sätze zu geben.
- Erkundung II:** Finden Sie Regeln, wann eine Zahl n beim Teilen durch n den Rest 0 erzeugt.
- Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise und ihren Lösungsprozess.

Cosima Stylianou UNIKASSEL
VERSITÄT